

随机过程

第一章 随机过程的基本概念

当固定 $\omega \in \Omega$, 称 $X(\omega, t)$ 为随机过程的实现或样本函数.

连续型 / 离散型: $X(t)$ 对 t , $X(t)$ 为连续型还是离散型

随机过程 / 随机序列: $V_n = (n\Delta t)$, 为随机序列.

一维概率密度函数 & 一维分布函数

$P\{X(t_1) \leq x_1\}$ 是取值 x_1 时刻 t_1 的函数, 记为

$$F_X(x_1; t_1) = P\{X(t_1) \leq x_1\}$$

称为 $X(t)$ 的一维分布函数.

$$f_X(x_1; t_1) = \frac{\partial F_X(x_1; t_1)}{\partial x_1}$$

称为 $X(t)$ 的一维概率密度函数.

简记为 $f_X(x; t)$.

二维分布函数.

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\}.$$

二维概率密度函数:

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$



n 维概率密度函数:

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P\{\lambda(t_1) \leq x_1, \lambda(t_2) \leq x_2, \dots, \lambda(t_n) \leq x_n\}.$$

$$f_X(\dots) = \frac{\partial^n F_X(\dots)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}.$$

注意概率密度函数一定恒大于0.

当 $\lambda(t_1), \lambda(t_2), \dots, \lambda(t_n)$ 统计独立时,

$$\begin{aligned} f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\ = f_X(x_1; t_1) \cdot f_X(x_2; t_2) \dots f_X(x_n; t_n). \end{aligned}$$

均值函数:

$$m_X(t) = E[\lambda(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x; t) dx.$$

均方值函数:

$$\overline{x^2}_X(t) = E[\lambda^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x; t) dx.$$

是 $\lambda(t)$ 的二阶原点矩.

方差函数:

$$\sigma^2_X(t) = D[\lambda(t)] = E\{[\lambda(t) - m_X(t)]^2\}.$$

是 $\lambda(t)$ 的二阶中心矩.



$\tilde{X}(t) = X(t) - m_X(t)$ 为中心化随机变量

$$E[X^2(t)] = E^2[X(t)] + D[X(t)]$$

标准差 / 方差根 / 均方差函数

$$\sigma_X(t) = \sqrt{\sigma_X^2(t)} = \sqrt{D[X(t)]}$$

自相关函数 (相关函数), (二阶混合原点矩)

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

当 $t_1 = t_2$ 时

$$R_X(t, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x; t) dx = \underline{E[X^2(t)]}$$

协方差函数 (二阶混合中心矩)

$$C_X(t_1, t_2) = E[\tilde{X}(t_1)\tilde{X}(t_2)]$$

$$= E\{[X(t_1) - m_X(t_1)][X(t_2) - m_X(t_2)]\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x_1 - m_X(t_1)][x_2 - m_X(t_2)] f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \underline{m_X(t_1)m_X(t_2)}$$

当 $t_1 = t_2$ 时

$$C_X(t, t) = D[X(t)] = \underline{\sigma_X^2(t)}$$

$$\therefore \sigma_X^2(t) = E[X^2(t)] - m_X(t)^2 \quad (\text{同上})$$



$n+m$ 维联合概率密度函数

$$f_{XY}(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n; y_1, y_2, \dots, y_n; t'_1, t'_2, \dots, t'_n)$$

$X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互相关函数:

$$\begin{aligned} R_{XY}(t_1, t_2) &= E[X(t_1)Y(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{XY}(x; t_1; y; t_2) dx dy \end{aligned}$$

互协方差函数:

$$C_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1, t_2) - m_X(t_1)m_Y(t_2)$$

对 $X(t)$ 与 $Y(t)$

① 若互不相关

$$C_{XY}(t_1, t_2) = 0$$

② 若相互独立

$$\begin{aligned} f_{XY}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n; y_1, \dots, y_n; t'_1, \dots, t'_n) \\ = f_X(\dots) \cdot f_Y(\dots) \end{aligned}$$

③ 若相互正交

$$\text{对 } \forall t_1, t_2, R_{XY}(t_1, t_2) = 0$$

$$\text{或 } C_{XY}(t_1, t_2) = -m_X(t_1)m_Y(t_2)$$

当 $m_X(t_1) = m_Y(t_2) = 0$ 时, 不相关与相互正交等价

互相独立则必然互不相关,反之不一定成立.在正态过程中两者等价.

复随机过程

$$Z(t) = X(t) + jY(t)$$

$$m_z(t) = E[X(t)] + jE[Y(t)]$$

$$D_z(t) = E[(Z(t) - m_z(t)) \overline{(Z(t) - m_z(t))}]$$

$$R_z(s, t) = E[Z(s) \overline{Z(t)}]$$

$$C_z(s, t) = E[(Z(s) - m_z(s)) \overline{(Z(t) - m_z(t))}]$$

$$C_z(t_1, t_2) = R_z(t_1, t_2) - m_z(t_1) \overline{m_z(t_2)}$$

正交增量过程

$$E[(X(t_2) - X(t_1)) \overline{(X(t_4) - X(t_3))}] = 0$$

$$(t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4)$$

独立增量过程

对 $t_1 < t_2 < \dots < t_n \in T$

随机变量 $X(t_2) - X(t_1)$, $X(t_3) - X(t_2)$, ..., $X(t_n) - X(t_{n-1})$

是相互独立的, 则称 $\{X(t), t \in T\}$ 是独立增量过程, 又称可加过程.



(接上) $X(t) - X(s)$ 的分布仅依赖 $t-s$

马尔可夫过程(见后)

正态过程(见后)

维纳过程

(1) $W(0) = 0$;

(2) $\{W(t), -\infty < t < \infty\}$ 是独立平稳增量过程

(3) 对 $\forall s, t$, 增量 $W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s))$

$\sigma^2 > 0$;

则称 $\{W(t), -\infty < t < \infty\}$ 为维纳过程, 也称布朗运动过程

平稳过程

$[X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)]$ 与 $[X(t_1+\tau), X(t_2+\tau), \dots, X(t_n+\tau)]$ 有相同的联合分布 (τ 任意)

则 $\{X(t), t \in T\}$ 为严平稳过程

若 ① $\{X(t), t \in T\}$ 为二阶矩过程 (期望和方差都存在)

② 对 $\forall t \in T, m_X(t) = C$;

③ 对 $\forall s, t \in T, R_X(s, t) = R_X(s-t)$

$X(t)$ 为广义平稳过程



一维特征函数

$$\phi_X(\mu; t_1) = E[e^{j\mu X(t_1)}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\mu x_1} f_X(x_1; t_1) dx_1$$

$$f_X(x_1; t_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_X(\mu; t_1) e^{-j\mu x_1} d\mu$$

特征函数性质:

① $\phi_X(0) = 1$

② $Y(t) = aX(t) + b, \quad \phi_Y(\mu) = e^{j\mu b} \phi_X(a\mu)$



第2章 泊松过程

计数过程 $N(t)$:

① $N(t) \geq 0$;

② $N(t)$ 取正整数值;

③ 若 $t > s \geq 0$, 则 $N(t) \geq N(s)$;

④ 若 $t > s \geq 0$, 则 $N(t) - N(s)$ 是时间段 $(s, t]$ 中的事件次数;

泊松过程:

① $X(0) = 0$;

② $X(t)$ 具有独立增量性和平稳增量性;

③ 在长度为 s 的任意区间中事件数服从以 λs 为均值的泊松分布, 即对于任意 $s, t \geq 0$, 有:

$$P\{X(t+s) - X(t) = n\} = e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^n}{n!}, n=0,1,\dots$$

$$E[X(t)] = \lambda t,$$

$\lambda = \frac{E[X(t)]}{t}$ 表示单位时间内事件发生的平均数, 称为泊松过程强度.



等价定义:

① $X(0) = 0$;

②. $X(t)$ 是一个平稳独立增量过程;

③.
$$\begin{cases} P\{X(t+h) - X(t) = 1\} = \lambda h + o(h) \\ P\{X(t+h) - X(t) \geq 2\} = o(h) \end{cases}$$

Δ 泊松过程的数字特征

1. 均值函数

$$E[X(t)] = \lambda t$$

2. 均方值函数

$$E[X^2(t)] = E[X^2(t)] = (\lambda t)^2 + \lambda t$$

3. 方差函数

$$D^2 X(t) = D[X(t)] = \lambda t$$

4. 自相关函数

$$R_X(t_1, t_2) = \begin{cases} \lambda t_1 (1 + \lambda t_2) & (t_2 > t_1) \\ \lambda t_2 (1 + \lambda t_1) & (t_1 > t_2) \\ \lambda t (1 + \lambda t) & (t_1 = t_2 = t) \end{cases}$$



5. 协方差函数.

$$C_X(t, s) = \lambda \min(s, t)$$

6. 特征函数

$$g_X(u) = \exp[\lambda t(e^{ju} - 1)], \quad t \geq 0, u \in \mathbb{R}$$

事件发生的时间间隔:

$$W_n = \sum_{i=1}^n T_i, \quad n \geq 1$$

$$T_n = W_n - W_{n-1}$$

W_n 可以表示第 n 次事件发生的时刻, 也可以表示第 n 次事件 A 发生的等待时间.

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是具有参数 λ 的泊松过程, $\{T_n, n \geq 1\}$ 是对应的 时间间隔序列, 则随机变量 $T_n (n=1, 2, \dots)$ 是独立同分布的均值为 $1/\lambda$ 的指数分布.

对于任意的 $n=1, 2, \dots$, 事件 A 相继到达的时间间隔 T_n 的分布为

$$F_{T_1}(t) = P\{T_1 \leq t\} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

概率密度为 $f_{Tn}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0. \end{cases}$

特征函数为 $\Phi_{Tn}(j\omega) = \frac{\lambda}{\lambda - j\omega}$.

数字特征: $E[Tn] = \frac{1}{\lambda}$, $D[Tn] = \frac{1}{\lambda^2}$.

如果相继出现的两个质点间距相互独立,且服从同一个指数分布

$$f_{Ti}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \quad i = 2, 3, \dots$$

则质点流构成了强度为 λ 的泊松过程

$$\{W_n \leq t\} \Leftrightarrow \{\chi(t) \geq n\}$$

$$F_{Wn}(t) = \sum_{j=n}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^j}{j!}$$

$$f_{Wn}(t) = \frac{dF_{Wn}(t)}{dt} = \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}$$



$X(t)$ 服从 λ 的泊松过程, W_n 为对应的等待时间序列, 则 W_n 服从参数为 n 和 λ 的 Γ 分布

$$F_{W_n}(t) = \left[1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \right] u(t)$$

$$f_{W_n}(t) = \lambda e^{-\lambda t} \cdot \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} u(t)$$

$$\Phi_{W_n}(\omega) = \frac{\lambda^n}{(\lambda - j\omega)^n}$$

$$E[W_n] = \frac{n}{\lambda}$$

$$D[W_n] = \frac{n}{\lambda^2}$$

假设在 $[0, t]$ 内事件 A 已经发生一次, 确定这一事件到达时间 W_1 的分布 — 均匀分布.

分布函数:

$$F_{W_1|X(t)=1}(s) = \begin{cases} 1 & , s \geq t \\ s/t & , 0 \leq s < t \\ 0 & , s < 0 \end{cases}$$

分布密度:

$$f_{W_1|X(t)=1}(s) = \begin{cases} \frac{1}{t} & , 0 \leq s < t \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$$



$$P\{X_s < s \mid N(t) = 1\} = \frac{s}{t}$$

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程, 已知在 $[0, t]$ 内事件 A 发生 n 次, 则这 n 次到达时间 $W_1 < W_2 < \dots < W_n$ 与相应于 n 个 $[0, t]$ 上均匀分布的独立随机变量的顺序统计量有相同的分布.

$$f(t_1, \dots, t_n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < \dots < t_n < t. \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为一计数过程, $\{T_n, n=1, 2, \dots\}$ 为到达时间间隔序列, 若 $\{T_n, n=1, 2, \dots\}$ 独立同分布, 分布函数为 $F(x)$, 若 $E(T_n) < \infty$, $F(0)=0$, 且任取 s, t , 有 $0 \leq s \leq t$, $\forall n \geq 1$, 有

$$P\{0 < W_1 \leq s, W_2 \leq s, \dots, W_n \leq s \mid N(t) = n\} = \left(\frac{s}{t}\right)^n, t > 0$$

则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程.

非齐次泊松过程

①. $X(0) = 0$;

②. $X(t)$ 是独立增量过程



$$\textcircled{3} P\{X(t+h) - X(t) = 1\} = \lambda(t)h + o(h),$$

$$P\{X(t+h) - X(t) \geq 2\} = o(h).$$

$$m_X(t) = D_X(t) = \int_0^t \lambda(s) ds.$$

$$m_X(t_1) - m_X(t_2) = \int_{t_2}^{t_1} \lambda(s) ds.$$

复合泊松过程:

$\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程,

$\{Y_k, k=1, 2, \dots\}$ 是一列独立同分布随机变量,

且与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 独立, 令

$$X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k, \quad t \geq 0.$$

$$\{X(t), t \geq 0\}.$$

性质:

① $\{X(t), t \geq 0\}$ 是独立增量过程.

② 特征函数 $g_{X(t)}(u) = \exp\{\lambda t [g_Y(u) - 1]\}.$

③ 若 $E[Y_1^2] < \infty$, 则

$$E[X(t)] = \lambda t E[Y_1], \quad D[X(t)] = \lambda t E[Y_1^2].$$

第3章 马尔可夫链

对 $\{X(n), n \in T\}$

$$P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n\} \\ = P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n\}$$

则 $X(n)$ 为马尔可夫链.

对任意 $i, j \in I$, $\{X(n), n \in T\}$ 的转移概率

$p_{ij}(n) = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$ 与 n 无关, $p_{ij}(n) = p_{ij}$, 为齐次.

一步转移概率矩阵

$$\bar{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & \dots & m \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ n \end{matrix} & \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & \dots & p_{0m} \\ p_{10} & \dots & p_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{n0} & \dots & p_{nm} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{和为1}$$

k 步转移矩阵

$$\bar{P}^{(k)} = \underbrace{\bar{P} \dots \bar{P}}_{k \uparrow}$$



l 步转移概率:

$$P_{ij}^{(l)} = P\{X_{n+l} = j \mid X_n = i\}$$

l 步转移概率矩阵:

$$\bar{P}^{(l)} = \begin{bmatrix} P_{i_1 i_1}^{(l)} & P_{i_1 i_2}^{(l)} & \cdots & P_{i_1 i_m}^{(l)} \\ P_{i_2 i_1}^{(l)} & P_{i_2 i_2}^{(l)} & \cdots & P_{i_2 i_m}^{(l)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{i_m i_1}^{(l)} & P_{i_m i_2}^{(l)} & \cdots & P_{i_m i_m}^{(l)} \end{bmatrix}$$

C-K 方程

$$P_{ij}^{(u+v)} = \sum_{k \in I} P_{ik}^{(u)} P_{kj}^{(v)}$$

从 i 出发到 k 状态, 再从 k 到 j 状态, 对所有可能的 k 状态求和.

C-K 方程的矩阵形式:

$$\bar{P}^{(u+v)} = \bar{P}^{(u)} \cdot \bar{P}^{(v)}$$

初始分布:

$$X_{(0)} \quad i_1 \quad i_2 \quad \cdots \quad i_m$$

$$P\{X_{(0)} = i\} \quad p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_m$$



状态的周期:

$\{X(n), n \geq 0\}$ 是离散马尔可夫链, p_{ij} 为转移概率, $i, j \in I$, $I = \{i_0, i_1, \dots, i_n, \dots\}$ 为状态空间, 则称该集合的最大公约数 $d = d(i) = G.C.D \{n : n \geq 0, p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 为状态 i 的周期.

若 $d > 1$, 称 i 为周期的; $d = 1$, 为非周期的.

① 若 i 是周期的, 对非零 n ($n \bmod d \neq 0$).

有 $p_{ii}^{(n)} = 0$.

② 对充分大的 n , $p_{ii}^{(nd)} > 0$.

首次时间

$T_{ij} = \{n : X_n = j, X_k \neq j, 0 < k < n / X_0 = i, n = 1, 2, 3, \dots\}$

表示从 i 出发, 经过转移后首次到达状态 j 所经历的步数.

首中概率

由 i 出发经 n 步首次到达 j 的概率:

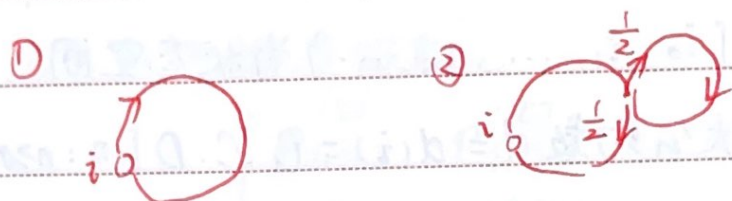
$f_{ij}^{(n)} = P \{X_{m+v} \neq j, -1 \leq v \leq n-1, X_{m+n} = j / X_m = i\}$.

由 i 出发经有限步终于到达 j 的概率.

$$f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$$



- ① 若 $f_{ii} = 1$, 则状态 i 是常返的.
 ② 若 $f_{ii} < 1$, 则状态 i 是非常返的.



出去了一定能回来

出去了有可能回不来

期望值 $\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$

表示由 i 出发再返回 i 的平均返回时间

- ① 若 $\mu_i < \infty$, 则 i 为正常返. **有限链必有正常返态**
 ② 若 $\mu_i = \infty$, 则 i 为零常返.

(i 已知为常返态) 非周期的正常返态称为遍历状态.

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = E(N_i | X_0 = i) = \begin{cases} \infty, & \text{若 } i \text{ 常返} \\ \frac{1}{1-f_{ii}} < \infty, & i \text{ 非常返} \end{cases}$$

- ① i 常返 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$
 ② i 非常返 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$

设状态 i 常返且有周期 d , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(nd)} = \frac{d}{\mu_i}$$



若 i 常返

$$(1) i \text{ 零常返} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} = 0.$$

$$(2) i \text{ 遍历} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{\mu_i} > 0.$$

互通:

$$\left. \begin{array}{l} i \rightarrow j \\ j \rightarrow i \end{array} \right\} \Leftrightarrow i \leftrightarrow j.$$

① i 与 j 同为常返 / 非常返, 正常返 / 零常返

② i 与 j 有相同的周期

若 $i \rightarrow j, j \rightarrow k, i \rightarrow k$,

$$i \leftrightarrow j, j \leftrightarrow k, i \leftrightarrow k.$$

闭集:

对任意状态 $j \notin C$, 自任意状态 $i \in C$ 出发, 不能达到状态 j , 则称状态集合 C 为闭集.

若 $p_{ii} = 1$, 称状态 i 为吸收的, 等价于单点集 $\{i\}$ 为闭集.

若 C 的状态互通称为不可约的



Δ 任一马氏链的状态空间 I , 可唯一分解成有限个或可列个互不相交的子集 $D, C_1, C_2, \dots$ 之和, 使得:

- ① 每一 C_n 是常返态组成的不可约闭集;
- ② C_n 中的状态同类型, 或全是正常返, 或全是零常返, 它们有相同的周期, 且 $f_{ij} = 1, i, j \in C_n$.
- ③ D 由全体非常返态组成, 自 C_n 中状态不能到达 D 中的状态.

一般地, 设齐次马尔可夫链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 I , 若对于所有的状态 $i, j \in I$, 转移概率 $p_{ij}^{(n)}$ 存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$, 其中 π_j 是常数, 与初始状态 i 无关, 由目标状态 j 决定, 且 $0 < \pi_j < 1$, 那么称该马氏链具有遍历性.

$\bar{P}$ 的极限矩阵 π 满足:

(1) $\sum_{i \in I} \pi_i - p_{ij} = \pi_j, 0 < \pi_j < 1$, 即 $\pi \cdot \bar{P} = \pi$.

(2) $\sum_{i \in I} \pi_i = 1$.



$$\pi_j = \frac{1}{n_j}$$

马尔可夫链如果遍历, $n \rightarrow \infty$ 时, 不仅马尔可夫链的一维分布是平稳的, 它的任意 k 维分布也是平稳的, 即遍历的马氏链在经过足够的时间积累以后, 必然是严平稳过程。



第五章 平稳随机过程

设 $\{X(t), t \in T\}$ 是随机过程, 如果对任意常数 τ 和正整数 $n, t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 与 $(X(t_1+\tau), X(t_2+\tau), \dots, X(t_n+\tau))$ 有相同的联合分布, 则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为严平稳过程或狭义平稳过程。

宽平稳过程 (见 P6)。

数字特征:

$$m_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) dx = m_X$$

$$\varphi[X(t)] = E[X^2(t)] = \sigma^2_X$$

$$\text{Cov}[X(t)] = C$$

均值, 均方值和方差均为常数,

$$R_X(t, t+\tau) = R_X(\tau)$$

如果高斯过程满足宽平稳条件, 那么它也是严平稳过程。

独立同分布信号一定是严平稳信号



联合平稳过程:

设 $\{X(t), t \in T\}$ 和 $\{Y(t), t \in T\}$ 是两个平稳过程, 若它们的互相关函数 $E[X(t)Y(t-\tau)]$ 和 $E[Y(t)X(t-\tau)]$ 仅与 τ 有关, 而与 t 无关, 则称 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是联合平稳随机过程.

设 $\{X(t), t \in T\}$ 为平稳过程, 则其相关函数具有下列性质:

1. $R_X(0) \geq 0$ 零点恒大于等于0
2. $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$ 偶函数
3. $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$ 0处取最大值, 且 $R_X(0) = \sigma_X^2$
4. $R_X(\tau)$ 是非负定的, 即对任意实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 及复数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 有:

$$\sum_{i,j=1}^n R_X(t_i, t_j) a_i \bar{a}_j \geq 0$$

5. 若 $X(t)$ 是周期为 T 的周期函数, 即 $X(t) = X(t+T)$, 则 $R_X(\tau) = R_X(\tau+T)$.

6. 若 $X(t)$ 是不含周期分量的非周期过程, 当 $|\tau| \rightarrow \infty$ 时, $X(t)$ 与 $X(t+\tau)$ 相互独立, 则 $\lim_{|\tau| \rightarrow \infty} R_X(\tau) = m_X \bar{m}_X$.



7. 若 $R_X(\tau_2) = R_X(\tau_1) = R_X(0)$, $\tau_1 \neq 0$, $\tau_2 \neq 0$, 且 τ_1 和 τ_2 无公约数, 那么 $R_X(\tau)$ 是常数.

8. 若 $R_X(\tau)$ 在原点 $\tau=0$ 处连续, 那么它在任意 τ 处连续.

相关系数

$$r_X(\tau) = \frac{R_X(\tau) - m_X^2}{\sigma_X^2}$$

集合平均: $m_X = E[X(t)]$

m_X 是随机过程的均值, 即任意时刻的过程取值的统计平均.

时间平均:

$$\langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt$$

$\langle X(t) \rangle$ 是随机过程的样本函数按不同时刻取平均, 它随样本不同而不同.

对于确定的样本 $\langle X(t) \rangle = \text{constant}$.



设 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 是均方连续的平稳过程

若

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = m_X$$

以概率 1 成立, 则称该平稳过程的均值具有各态历经性。

若

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) \overline{X(t-\tau)} dt = R_X(\tau)$$

以概率 1 成立, 则称该平稳过程的相关函数具有各态历经性。

如果均方连续的平稳过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的均值和相关函数都具有各态历经性, 则称该平稳过程为具有各态历经性或遍历性。

物理含义: 只要观测时间足够长, 每个样本函数都将经历信号的所有状态。

平稳过程 $X(t)$ 的均值具有遍历性的充要条件是:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [R_X(\tau) - m_X^2] d\tau = 0.$$



平稳过程 $X(t)$ 的 自相关函数 具有 遍历性 充要条件是：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau_1}{2T}\right) [B(\tau_1) - R_X^2(\tau_1)] d\tau_1 = 0$$

$$B(\tau_1) = E[X(t+\tau_1+2T)X(t+\tau_1)X(t+\tau_1)X(t)]$$

对高斯平稳过程若 $m_X(t) = 0$, $R_X(\tau)$ 连续, 可以证明此过程具有遍历性的一个充要条件为

$$\int_0^\infty |R_X(\tau)| d\tau < \infty.$$

判断标准：先假设是遍历的, 看时间平均是否依概率 1 等于统计平均。

随机过程中的任一实现 (样本函数) 是一个确定的功率型信号, 其功率谱密度函数为

$$P_f(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$$

过程 $X(t)$ 的功率谱密度看作所有样本函数的功率谱的统计平均。

$$P_X(\omega) = E[P_f(\omega)].$$

广义平稳过程 (WSS).

www.hust.edu.cn



华中科技大学
Huazhong University of Science and Technology

对于确定性信号 $x(t)$.

$$F_x(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad -\infty < \omega < +\infty,$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_x(j\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad -\infty < t < +\infty.$$

$x(t)$ 的总能量

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F_x(j\omega)|^2 d\omega.$$

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} |F_x(\omega, T)|^2.$$

称为 $x(t)$ 在 ω 处的功率谱密度.

平稳随机信号的平均功率可以表示为

$$\overline{x^2} = R_x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) d\omega.$$

谱密度的性质

① $S_x(\omega)$ 是关于 ω 的实值、非负、偶函数.

② $S_x(\omega)$ 和 $R_x(\tau)$ 是傅里叶变换对.

$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

$$R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega.$$



具体 Fourier 变换对, 参考复变函数 / 信号与系统.
相关性与功率谱的关系为: 相关性越弱, 功率谱越宽平; 相关性越强, 功率谱越陡窄.

理想白噪声:

一个均值为 0, 功率谱密度在整个频率谱轴上为非零常数, 即 $G_N(\omega) = \frac{N_0}{2}$, $-\infty < \omega < \infty$.

的平稳过程 $N(t)$.

$$R_N(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau).$$

相关系数

$$\rho_N(\tau) = \frac{C_N(\tau)}{C_N^2} = \frac{\frac{N_0}{2} \delta(\tau)}{\frac{N_0}{2} \delta(0)} = \begin{cases} 1 & (\tau=0) \\ 0 & (\tau \neq 0) \end{cases}.$$

平均功率无穷大.

低通 white noise:

$$G_N(\omega) = \begin{cases} G_0 & |\omega| \leq \Omega/2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad R_N(0) = \frac{\Omega G_0}{2\pi}.$$

$$R_N(\tau) = \frac{\Omega G_0}{2\pi} \cdot \frac{\sin(\Omega\tau/2)}{(\Omega\tau/2)}.$$

带通白噪声

$$G_N(\omega) = \begin{cases} G_0/2 & \omega_0 - \frac{\Omega}{2} < |\omega| < \omega_0 + \frac{\Omega}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$R_N(\tau) = \frac{\Omega G_0}{2\pi} \frac{\sin(\Omega\tau/2)}{\Omega\tau/2} \cos\omega_0\tau$$

$$R_N(0) = \frac{\Omega G_0}{2\pi}$$

△ 通过线性系统 (LTS) 的分析

$$X(t), Y(t), h(t)$$

$$Y(t) = X(t) * h(t) = \int_0^\infty h(\tau) X(t-\tau) d\tau$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

若 $X(t)$ 是平稳随机过程, 那么 $m_X(t) = C$,

$$m_Y = m_X \int_0^\infty h(\tau) d\tau$$

$$R_{YX}(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) * h(t_2)$$

$$R_{YX}(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) * h(t_1)$$

$$R_Y(t_1, t_2) = h(t_1) * h(t_2) * R_X(t_1, t_2)$$



$X(t)$ 为宽平稳 / 严平稳 / 宽遍历的, 经过 LTI 后性质不变.

频域分析:

$$m_Y = m_X \int_0^\infty h(\tau) d\tau = m_X H(0),$$

$$S_Y(\omega) = S_X(\omega) |H(j\omega)|^2.$$

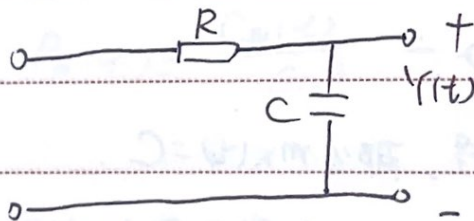
$$S_{XY}(\omega) = S_X(\omega) H(j\omega)$$

$$S_{YX}(\omega) = S_X(\omega) H(-j\omega).$$

$$S_{YX}(\omega) = S_{XY}(\omega)^*$$

$$S_Y(\omega) = S_{YX}(\omega) H(j\omega).$$

积分电路:



$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}.$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

$$S_Y(\omega) = S_X(\omega) |H(j\omega)|^2$$



$$R_Y(\tau) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} S_Y(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega.$$

$$m_Y(t) = m_X(t) \cdot H(0).$$

$$R_Y^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_Y(\omega) d\omega = R_Y(\tau=0)$$

$$R_{XY}(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau).$$



第 6 章 高斯过程

X 的协方差矩阵:

$$\bar{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

$$f_{\vec{x}}(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$f_{\vec{x}}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\bar{C}|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{\mu})^T \bar{C}^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\vec{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$$

特征函数

$$\Phi_{\vec{x}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = \Phi_{\vec{x}}(\vec{u}^T) =$$

$$\exp(j \vec{u}^T \vec{\mu} - \frac{1}{2} \vec{u}^T \bar{C} \vec{u}).$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sigma_X \sigma_Y.$$